Dossier Completo — Toolkit EUDR Cooperativas

Documento único que reúne el toolkit completo de diagnóstico EUDR para cooperativas exportadoras de café y cacao (Perú), construido para el proyecto "El impacto del Pacto Verde Europeo en la performance de las cooperativas peruanas" (ISCAM, Universidad del Pacífico).

Fuente de cada parte: este documento concatena, sin editar su contenido, los documentos de trabajo ya consolidados del proyecto — listados al inicio de cada parte. Esos documentos siguen existiendo por separado y son la fuente editable; este dossier se regenera desde ellos.

Índice

- **Parte I** — Marco y Justificación (fundamentos del diagnóstico)
- **Parte II** — Ficha Técnica y Guía de Aplicación (Instrumento 2)
- **Parte III** — Instrumento 2: Encuesta Cuantitativa (75 preguntas)
- **Parte IV** — Instrumento 3: Guía de Entrevista Semiestructurada
- **Parte V** — Uso de Resultados y Alcance de Aplicación (triaje, matriz de brechas, alcance)
- **Parte VI** — Sistema de Índices ISCAM (ISA, IP, IV, RE, AHP)
- **Parte VII** — Herramientas funcionales y artifacts

Parte I — Marco y Justificación

Fuente: `Marco y Justificacion - Fundamentos del Diagnostico.md` *(fusiona Instrumento 1 + Instrumento 7).*

Fusiona: `Instrumento 1 - Marco de Dimensiones de Diagnostico.md` + `Instrumento 7 - Evaluacion Critica y Elementos Adicionales.md`. Esos dos archivos se mantienen intactos (no se editaron); este es el punto de entrada.

Base normativa: Reglamento (UE) 2023/1115, modificado por Reglamento (UE) 2025/2650, interpretado por la 3ª edición del Documento de Orientación (C/2026/3896). Ver `Fe de Erratas - Actualizacion Reglamento 2025-2650.md`.

---

1. Las 11 dimensiones

Núcleo (D1–D7) — mínimo indispensable

#	DIMENSIÓN	QUÉ MIDE	POR QUÉ ES NÚCLEO
D1	Clasificación regulatoria	Rol de la cooperativa (operador, operador posterior, comerciante, micro/pequeño operador primario)	Determina qué obligaciones aplican
D2	Trazabilidad y geolocalización	Vínculo lote↔parcela	Requisito técnico más citado y más costoso del EUDR
D3	Legalidad de la producción	Tenencia, permisos, laboral/ambiental	El EUDR exige "legal **y** libre de deforestación" (Art. 3)
D4	Riesgo de deforestación	Uso de suelo vs. corte 31-dic-2020	Criterio sustantivo que decide acceso al mercado
D5	Sistema interno de diligencia debida	Proceso propio de recolección/evaluación/mitigación/declaración	Convierte los datos de D2–D4 en declaración válida
D6	Capacidad organizacional y digital	Personal, presupuesto, sistemas	Sin esto, nada de lo anterior es sostenible
D7	Posición en la cadena de valor	Exigencias/apoyo del comprador	La presión real viene del comprador, no solo del Estado

Extendidas (D8–D11) — diagnóstico integral

#	DIMENSIÓN	QUÉ MIDE	POR QUÉ SE AGREGÓ
D8	Gobernanza interna y apropiación de los socios	Si los socios entienden/participan, no solo la directiva	D2–D5 dependen de la cooperación del socio individual — datos levantados por un proyecto externo con fecha de cierre puntúan verde hoy y rojo en 18 meses
D9	Sostenibilidad económica del cumplimiento	Costo de adecuación vs. presupuesto real; riesgo de traslado al precio del socio	"Cumplir" financiando con deuda o bajando el precio al socio no es sostenible, es una bomba de tiempo
D10	Confusión certificación voluntaria / EUDR	Si la cooperativa cree (erróneamente) estar ya cubierta	Bandera de percepción más peligrosa: genera falsa seguridad. Art. 30 — la certificación puede informar la evaluación de riesgo pero no sustituye geolocalización ni declaración
D11	Ecosistema de apoyo externo	Qué apoyo estatal/cooperación ya conoce o usa	Sin esto el diagnóstico es solo una lista de carencias sin rutas de solución

Refuerzo dentro de D2, no D12 aparte: segregación física de lotes / prohibición de balance de masas — pertenece a la misma cadena de custodia que D2 ya cubre.

Refuerzo dentro de D3, no D12 aparte: contexto de zona de desarrollo alternativo/conflicto — no es criterio del reglamento en sí, pero cambia la interpretación de una brecha de legalidad (falta de gestión vs. problema estructural que excede a la cooperativa).

---

2. Elementos evaluados y descartados — con argumento, no por omisión

ELEMENTO	POR QUÉ SE DESCARTÓ
Blockchain / plataformas de trazabilidad de terceros	El reglamento exige geolocalización + declaración en TRACES-sucesor, no una tecnología específica. Riesgo de sobreventa comercial
Dimensión de género	Relevante para CSDDD/ESG, no determina acceso al mercado bajo EUDR específicamente. Se mantiene como variable de contexto en Bloque 0, sin peso en el semáforo
Búsqueda de una "certificación EUDR"	No existe. Se convirtió en pregunta de alerta dentro de D10
Trazabilidad del empaque del producto terminado	El reglamento regula la materia prima, no el diseño del empaque
Monitoreo satelital propio (por cooperativa individual)	Herramientas gratuitas (GFW, PNCB-MINAM) cubren la escala de una cooperativa; capacidad propia tiene sentido a nivel gremial, no individual — documentado en D11 como recurso a conectar
Huella de carbono, GEI, batería ambiental operativa (pesticidas, agua, residuos)	~25 preguntas del form de campo no encajan en D1–D11: no deciden acceso al mercado bajo EUDR. Excepción: autorización de agua y tratamiento de aguas residuales (14a/14b) sí son legalidad ambiental real y sí entran a D3

---

3. Validación externa (2026) — Documento orientador ADEX/MIDAGRI/MINCETUR/GIZ/EFI

Resultado de un Grupo de Trabajo Multisectorial (R.M. N.° 0128-2025-MIDAGRI), metodología del European Forest Institute (*Legality Due Diligence Navigator*). No es una guía de terceros — es la posición oficial peruana sobre legislación pertinente EUDR en café/cacao.

- **Confirma una decisión de alcance ya tomada:** evalúa las mismas 7 categorías del Art. 2(40) que estructuran D3, y concluye que **no hay requisito legal pertinente para CLPI** en café/cacao peruano — valida con autoridad oficial la exclusión de CLPI como dimensión separada (D3.14g quedó como verificación de bajo costo, no como criterio de puntaje — ver `Ficha Tecnica y Guia de Aplicacion - Instrumento 2.md`).
- **Aporta fuentes de verificación oficiales:** GEOSERFOR, SINIA, registro de infractores OEFA, SIGIA-SENASA, BDPI, DAM en SUNAT/VUCE, mapa de fajas marginales — ya incorporadas en `Instrumento 3`.
- **Dos estadísticas de línea base que calibran D3/D4:** 40–60% de productores sin título inscrito (Cavassa, 2022); 45% de cafetales nuevos en bosque primario, 25% en purmas (Vargas & Willems, 2017/PNUD-MIDAGRI). Un "No" en D3.11 o un "No verificado" en D4.15 no es una anomalía de una cooperativa específica — es la norma nacional.

---

4. Cómo se usa este marco

- **Diagnóstico rápido / gran número de cooperativas:** D1–D7 vía Instrumento 2 (núcleo) + panel digital.
- **Diagnóstico integral (prioritarias, con financiamiento, alto riesgo):** D1–D11 completas, encuesta + entrevista (Instrumento 3) + FGD.
- Las extendidas (D8–D11) se añaden sin romper comparabilidad de D1–D7 entre cooperativas evaluadas solo con el núcleo.

Estado: documento de trabajo, 2026-09-17.

Parte II — Ficha Técnica y Guía de Aplicación

Fuente: `Ficha Tecnica y Guia de Aplicacion - Instrumento 2.md`.

Serie: parte del paquete de 7 instrumentos. **Documento único** que reemplaza lo que originalmente se planteó como 3 documentos separados (ficha técnica, guía metodológica, guía de llenado) — consolidado a pedido del usuario para tener un solo punto de referencia. Tres secciones, cada una respondiendo una pregunta distinta:

1. **Ficha técnica** — ¿qué es esta encuesta, a quién se aplica, cómo se seleccionó la muestra?
2. **Guía metodológica** — ¿por qué el instrumento está diseñado así (dimensiones, escala, agregación)?
3. **Guía de llenado** — ¿quién responde cada bloque y qué hacer ante la duda al aplicar?

Efecto en el resto del toolkit (ver §4 al final): este documento absorbe contenido que antes vivía repartido en `Instrumento 6`, `Metodología - Índice de Alineamiento (ISA) y Marco Muestral.md` y las notas "Cómo llenar" del formulario online. Esos documentos se recortaron para no duplicar — quedan como la fuente de detalle técnico/matemático (Metodología ISA) y de alcance multi-instrumento (Instrumento 6), y remiten aquí para lo que ahora es la referencia única.

---

1. Ficha técnica

1.1 Identificación

CAMPO	VALOR
Nombre del instrumento	Encuesta Cuantitativa EUDR para Cooperativas Exportadoras de Café y Cacao (Instrumento 2)
Objetivo	Diagnosticar el nivel de preparación de organizaciones cafetaleras/cacaoteras peruanas frente al Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR), y alimentar el Índice Sintético de Alineamiento (ISA) y los índices de Preparación/Vulnerabilidad (IP/IV) del proyecto madre ISCAM.
Base normativa	Reglamento (UE) 2023/1115, modificado por Reglamento (UE) 2025/2650.
Entidad/proyecto que ejecuta	Proyecto "El impacto del Pacto Verde Europeo en la performance de las cooperativas peruanas" (ISCAM, Universidad del Pacífico) — este toolkit opera como su instrumento operativo para el submódulo EUDR.

1.2 Población, unidad de análisis y ámbito

CAMPO	VALOR
Población objetivo	Organizaciones productoras de café y/o cacao con estructura asociativa formal (cooperativa o asociación de productores) con potencial exportador directo o indirecto a la UE.

CAMPO	VALOR
Unidad de análisis	La organización (cooperativa/asociación), no el productor individual. El productor individual es la unidad de análisis de un instrumento distinto (la encuesta de campo vía Google Form, `Encuesta Productor - Version Corregida v2.md`).
Ámbito geográfico	Perú, zonas cafetaleras/cacaoteras — macro-regiones Norte (San Martín, Amazonas, Cajamarca), Centro (Junín, Pasco, Huánuco), Sur (Cusco, Puno, VRAEM).
Exclusiones	Productores individuales sin estructura asociativa formal; organizaciones de otros cultivos no cubiertos por el Anexo I del EUDR.

1.3 Marco muestral y muestra

CAMPO	VALOR
Tamaño de muestra objetivo (levantamiento completo)	100–150 organizaciones — número de conveniencia/recursos, no derivado de cálculo de margen de error.
Tamaño de muestra del piloto (Fase 2, plan a 75 días)	15–25 organizaciones.
Estado actual del marco muestral (2026-09-17)	46 organizaciones identificadas por nombre (JNC ~18/56–62, APPCACAO 24/~25+, Central Café y Cacao 10, con solapamientos por deduplicar vía RUC); 20 de 46 con RUC verificado. **Incompleto — Tarea C en curso**, pendiente el Directorio Nacional de Cooperativas de PRODUCE y el RNCA de MIDAGRI.
Fuentes del marco	JNC, APPCACAO, padrones MIDAGRI/DRA regionales, CENAGRO (solo como auxiliar de calibración, no de selección), organizaciones ya cubiertas por la encuesta de campo.
Método de muestreo	**No probabilístico, por cuotas.** Cuatro variables de estratificación: producto principal (café/cacao/ambos), vía de exportación (directa/indirecta/mixta), tamaño (pequeña/mediana/grande, por N° de socios o hectáreas), territorio (Norte/Centro/Sur). Meta mínima: 8–10 organizaciones por celda no vacía de Producto × Tamaño (hasta 24 celdas posibles).
Margen de error / nivel de confianza	**No aplica.** El diseño es no probabilístico; reportar un margen de error sería atribuir una precisión estadística que el muestreo por cuotas no tiene. En su lugar, se reporta la composición de la cuota lograda y, cuando existan totales poblacionales auxiliares, un ajuste ex-post por **raking** (Deville & Särndal, 1992) como análisis de sensibilidad — nunca como corrección que oculte el sesgo de selección. Detalle matemático completo en `Metodologia - Indice de Alineamiento (ISA) y Marco Muestral.md` §3.
Selección dentro de cada celda	Intencional, buscando heterogeneidad en antigüedad, presencia/ausencia de certificaciones voluntarias, y nivel de digitalización.

1.4 Instrumento y técnica de recolección

CAMPO	VALOR
Estructura del instrumento	Bloque 0 — Ficha de identificación (12 ítems, no puntúa) · Bloque P — Variables de performance (13 ítems, preliminar v0.1 — incluye P11/P12, criterios de validación externa

CAMPO	VALOR
	ISCAM) · D1–D11 (50 ítems: D1–D7 núcleo, D8–D11 extendidas). Total: **75 preguntas.**
Escala de madurez	Ordinal 0–4 en las preguntas tipo escala (0 = no existe/no sabe, 4 = implementado y verificado/auditado).
Modo de aplicación	Autoadministrado o asistido, vía **Google Forms**.
Almacenamiento de respuestas	**Google Sheets**, una fila por organización/aplicación, columnas por ID de pregunta (mismo esquema de `matriz_data.py`).
Duración estimada de aplicación	**Por calibrar durante el piloto** — no se declara una cifra sin datos reales (salida esperada de la Fase 4 del plan a 75 días).
Informantes	Ver §3 (Guía de llenado) — varía por bloque/dimensión, no es una sola persona.

1.5 Periodo de aplicación

CAMPO	VALOR
Piloto	Fase 2 del plan a 75 días — días 26 a 50 desde el inicio (aprox. 2026-09-18 + 25 a 50 días).
Línea base general	Antes de diciembre de 2026, para anticipar la fecha de aplicación general del Reglamento (UE) 2025/2650.
Ronda de seguimiento	A los 6–9 meses de la línea base, idealmente antes del cierre de la ventana de junio 2027 para organizaciones que califiquen como micro/pequeño operador primario.
Revisión de alta frecuencia	D10 (percepción sobre certificación) y D11 (ecosistema de apoyo) — revisar en cada ronda aunque el resto del diagnóstico no cambie, por ser sensibles a intervenciones de bajo costo/alto impacto en poco tiempo.

1.6 Confidencialidad, uso y limitaciones declaradas

- Los datos recogidos (RUC, volúmenes exportados, ingresos, precios pagados al socio) son de naturaleza institucional/comercial, no datos personales sensibles de individuos — el sujeto de análisis es la organización, no una persona.
- Uso previsto: diagnóstico interno de la organización, y agregado (sin identificación individual de la cooperativa) para el ISA/IP/IV/RE del proyecto madre.
- **Advertencia de uso:** este instrumento no constituye asesoría legal ni sustituye una auditoría formal de diligencia debida. Su función es diagnóstica y de priorización de recursos.
- **Limitaciones:** (1) no probabilístico, sin margen de error formal; (2) Bloque P es transversal con recall retrospectivo (P2, P5, P7) — cualquier correlación ISA↔performance es asociación, nunca causalidad; (3) marco muestral aún incompleto (46 de ~100–150 objetivo); (4) el piloto (15–25 orgs) no equivale al levantamiento completo.

---

2. Guía metodológica (resumen)

Por qué el instrumento está diseñado así — versión condensada; el razonamiento completo con citas está en `Instrumento 1 - Marco de Dimensiones de Diagnostico.md`, `Instrumento 7 - Evaluacion Critica y Elementos Adicionales.md` y `Metodologia - Indice de Alineamiento (ISA) y Marco Muestral.md` §0–§2.

- **11 dimensiones, dos niveles:** D1–D7 son núcleo (derivadas directamente del texto del reglamento: clasificación regulatoria, trazabilidad, legalidad, riesgo de deforestación, sistema de diligencia debida, capacidad organizacional, cadena de valor). D8–D11 son extendidas (gobernanza, sostenibilidad económica, confusión certificación/EUDR, ecosistema de apoyo) — se agregaron porque una cooperativa puede puntuar bien en D1–D7 y aun así fracasar en la práctica (Instrumento 7 §1).
- **Escala ordinal 0–4, no libre:** replica la lógica de los modelos de madurez por capacidades (CMMI) — los niveles no son intercambiables, cada uno presupone que el anterior ya está resuelto.
- **Agregación geométrica en el núcleo, no aritmética:** D1–D7 se agregan con media geométrica (no aritmética) porque las dimensiones núcleo no son sustitutos entre sí — una cooperativa no puede compensar la ausencia de diligencia debida (D5=0) con buena geolocalización (D2=4). Mismo precedente que el cambio del IDH-PNUD de aritmética a geométrica en 2010. D8–D9 sí se agregan aritméticamente (son moduladoras, no deberían anular el índice por sí solas).
- **D10 y D11 nunca se promedian como madurez:** D10 es una bandera de falsa seguridad (un puntaje alto sería mala noticia); D11 es un inventario de oportunidades, no una medida de preparación.
- **Regla de datos faltantes — nunca imputar, re-ponderar:** una dimensión sin respuesta se excluye y las restantes del mismo bloque se re-ponderan proporcionalmente; nunca se rellena con la media muestral (sesgaría el índice hacia arriba justo donde debería mostrar el vacío — lógica MNAR de Rubin/Little & Rubin).
- **Remapeo a IP/IV/RE del proyecto madre:** las mismas 73 preguntas alimentan, además del ISA (D1–D9), los índices IP (Preparación) e IV (Vulnerabilidad) del proyecto ISCAM, combinados en RE = IV·(1–IP/100) — detalle completo en `Remapeo D1-D9 a Indice de Preparacion (IP-ISCAM).md` y `Diseno - Indice de Vulnerabilidad (IV-ISCAM).md`.

---

3. Guía de llenado

3.1 Antes de empezar

- **No es una auditoría ni una certificación.** Es un autodiagnóstico. Responder "No" o "No verificado" no es un mal resultado — es información necesaria para priorizar en qué orden actuar.
- **Escala 0–4:** 0 = no existe/no sabe · 1 = informal o parcial · 2 = en desarrollo · 3 = implementado · 4 = implementado y verificado/auditado.
- **Quién debe estar presente:** ver la tabla 3.3 — cada bloque tiene un informante ideal distinto; no todos los responde la misma persona.

3.2 Regla general ante la duda

SITUACIÓN	QUÉ HACER
No se sabe la respuesta exacta	Marcar "No sabe" / "No verificado" — nunca inventar un valor optimista sin haberlo consultado realmente.
El dato requiere revisar registros que no están a la mano	Dejar el campo vacío y volver a él, en vez de estimarlo de memoria — aplica sobre todo a Bloque P.
Una pregunta retrospectiva ("hace 3 años") no se recuerda con certeza	Mejor dejarla vacía que inventar una cifra — se trata como tendencia aproximada.

SITUACIÓN	QUÉ HACER
Una pregunta pide información sensible (conflicto social, agua, fajas marginales, tributario)	Responder con honestidad — es mejor "No verificado" que un "No" optimista sin sustento.

3.3 Quién responde cada bloque

BLOQUE / DIMENSIÓN	INFORMANTE IDEAL	POR QUÉ
Bloque 0 (identificación)	Quien tenga acceso a registros de venta/exportación	Datos duros (RUC, volumen, certificaciones), no de memoria.
Bloque P (performance)	Idem	Las preguntas retrospectivas (P2, P5, P7) son mejor dejarlas vacías que forzar una cifra sin sustento contable.
D1 (clasificación regulatoria)	Gerencia general o asesoría legal/contable	Es estatus jurídico-comercial que el área técnica de campo rara vez maneja con certeza.
D2 (trazabilidad)	Responsable técnico/de campo, junto con gerencia	La pregunta 10 (mezcla de lotes) es una bandera: decirlo aunque el resto de D2 sea alto.
D3 (legalidad)	Gerencia + responsable de campo	Preguntas 14–14g piden información sensible — mejor "No verificado" que un "No" optimista.
D4 (riesgo de deforestación)	Responsable técnico/de campo	Si nunca se ha verificado, marcar honestamente "No verificado" en la 15.
D5 (sistema de diligencia debida)	Responsable técnico o de cumplimiento, si el cargo existe	Si nadie lo tiene, esa ausencia es el dato correcto en la 20. La 19a es un mapeo, no una escala.
D6 (capacidad organizacional/digital)	Gerencia general o administración	El personal de campo rara vez maneja cifras de presupuesto o digitalización.
D7 (cadena de valor)	Gerencia comercial	La 28 (riesgo percibido) es indicador de urgencia, no de madurez — no se promedia con el resto de D7.
D8 (gobernanza)	Directiva + 1–2 socios de base por separado	La directiva suele ser más optimista sobre "cuánto entienden los socios" que la realidad.
D9 (sostenibilidad económica)	Tesorería o gerencia administrativa	Si quien responde no maneja cifras reales, es preferible anotarlo que forzar una estimación.
D10 (certificación vs. EUDR)	Directiva o gerencia	Sondear con tacto — registrar la respuesta tal cual, sin suavizarla.
D11 (ecosistema de apoyo)	Gerencia o responsable de relaciones institucionales	Marcar solo contacto real y activo, no el simple conocimiento de que el actor existe.

3.4 Banderas y casos especiales — no promediar como el resto

- **D2.10** (mezcla sin control) — bandera roja, anula en la práctica cualquier puntaje alto de las preguntas 5–7.
- **D3.14g** (CLPI) — pregunta de verificación, no promedia dentro de D3. Aplica solo si hay socios en territorio de comunidades indígenas/nativas/campesinas específicas.

- **D5.19a** (componentes del plan) — mapeo (marcar todos los que apliquen), no promedia dentro de D5.
- **D7.28** (riesgo percibido) — indicador de urgencia, no de madurez, no se promedia con el resto de D7.
- **D9** completo — se reutiliza, invertido, como insumo de IV4 (Índice de Vulnerabilidad).
- **D10** — no se promedia como madurez; "Sí, totalmente" en la 36 es la **peor** respuesta, no la mejor.
- **D11** — no se promedia como madurez; se reporta como inventario.

3.5 Después de aplicar

- Verificar que no queden preguntas de escala en blanco sin razón anotada ("no aplica" vs. "no se supo responder" son cosas distintas para el cálculo del índice).
- Anotar cualquier pregunta que haya generado confusión reiterada — insumo para el ajuste del instrumento en la Fase 4 del plan a 75 días.
- Confirmar que la respuesta quedó registrada en la Google Sheet correspondiente antes de cerrar la sesión.

---

4. Efecto de la consolidación en el resto del toolkit

Este documento absorbió contenido que antes estaba repartido. Para no dejar información duplicada (y con eso, riesgo de que dos documentos digan cosas distintas si uno se actualiza y el otro no), se ajustó lo siguiente:

- `Instrumento 6 - Nota Metodologica de Aplicacion.md` — su §1 ("Quién debe responder") queda como una versión general de 2 líneas; el detalle por bloque/dimensión (tabla completa) ahora vive solo aquí (§3.3), y Instrumento 6 debe remitir a este documento en vez de duplicarlo. Instrumento 6 conserva lo que sí le es propio y no se duplica aquí: el alcance según recurso disponible entre los instrumentos 2–5 (§2), la muestra sugerida para Instrumento 3/FGD (§3), y la frecuencia de aplicación general (§4, ya reflejada aquí en §1.5 solo para Instrumento 2).
- `Metodologia - Indice de Alineamiento (ISA) y Marco Muestral.md` — su §1 ("Marco muestral") queda como la versión que sí explica el detalle matemático del ajuste por raking (§3 de ese documento); los campos de la ficha técnica propiamente dicha (universo, unidad de análisis, tamaño de muestra, estado actual del marco) ahora tienen como fuente única a este documento (§1 aquí). Metodología ISA conserva íntegro lo que le es propio: construcción del ISA (§2), ajuste de representatividad (§3), validación de robustez (§4) y conexión con performance (§5) — nada de eso se duplicó aquí.
- **Los dos documentos previos** (`Ficha Tecnica - Instrumento 2.md` y `Guia de Llenado - Instrumento 2.md`, creados minutos antes en esta misma sesión) **se eliminaron** — su contenido íntegro está aquí, en §1 y §3 respectivamente. No quedó ninguna referencia a esos dos archivos en otros documentos del toolkit (se crearon y no llegaron a citarse en otro lado).

Estado: documento de trabajo, 2026-09-17. Es ahora la referencia única de ficha técnica + guía metodológica resumida + guía de llenado para Instrumento 2 — actualizar aquí primero ante cualquier cambio, y solo después decidir si algo debe reflejarse también en Instrumento 6 o en Metodología ISA (lo específico de cada uno, no lo que ya vive aquí).

Parte III — Instrumento 2: Encuesta Cuantitativa

Fuente: `Instrumento 2 - Encuesta Cuantitativa.md`. *75 preguntas — Bloque 0, Bloque P, D1–D11.*

Serie: parte del paquete de 7 instrumentos. Ver `Instrumento 1 - Marco de Dimensiones de Diagnostico.md` para la justificación de cada dimensión, y `Ficha Tecnica y Guia de Aplicacion - Instrumento 2.md` para la ficha técnica, la guía metodológica resumida y la guía de llenado (quién responde cada bloque). Aplicable en Google Forms (canal elegido para el relevamiento real; respuestas a Google Sheets), o en el panel digital "Brújula de Diligencia", que ya implementa las 11 dimensiones descritas en este documento.

Fuente incorporada (2026-09-17): Manual de Debida Diligencia en Deforestación — Pasos para su implementación en cadenas exportadoras de café y cacao (PROMPERÚ, financiado por BID, setiembre 2025, basado en el Manual OCDE-FAO y en el piloto 2024 con 17 organizaciones cafetaleras/cacaoteras peruanas). Contrastado pregunta por pregunta contra D1–D11; brechas cerradas en D3 (14e tributario/aduanero/comercial, 14f anticorrupción — 2 de las 7 categorías de legalidad EUDR que faltaban; 14g CLPI se agregó solo como verificación de bajo costo, no promedia — el *Documento orientador ADEX/MIDAGRI/EFI* ya determinó que no es un requisito legal pertinente a nivel nacional para café/cacao peruano) y D5 (18a política de deforestación formal, 18b priorización de riesgos, 19a componentes del plan de gestión, 21a frecuencia de revisión, 21b reporte de debida diligencia con KPIs — los 5 pasos del manual, antes solo parcialmente cubiertos).

Estado del Bloque P (Performance): preliminar, v0.1 — agregado el 2026-09-16 para responder al objetivo (f) del proyecto madre ("medir el impacto de la adecuación al Pacto Verde Europeo en la performance de las cooperativas"). Los indicadores elegidos son una propuesta razonable para el piloto (Checklist, Tarea C6-C7), **no una decisión cerrada** — deben validarse con el equipo del proyecto madre (Checklist, Tarea D1) antes del levantamiento de las 100–150 organizaciones. El resto del instrumento (D1–D11) no cambió de estado.

Escala de madurez (preguntas 0–4):

> **0** No existe / No sabe · **1** Informal o parcial · **2** En desarrollo · **3** Implementado · **4** Implementado y verificado/auditado

---

Bloque 0 — Ficha de identificación (no puntúa)

- Nombre de la cooperativa / razón social
- **RUC** — clave de deduplicación entre fuentes del marco muestral (ver `Directorio Cooperativas Cafe-Cacao Peru (v3 - Cepicafe-Norandino).xlsx`, donde una misma organización aparece bajo distinto nombre comercial en JNC/APPCACAO/Central Café y Cacao; el RUC es lo único que identifica sin ambigüedad)
- Producto(s) exportado(s) (café, cacao, madera, otro — código SA si se conoce)

- N.º de socios productores / hectáreas totales asociadas
- ¿Exporta directamente a la UE o a través de un tercero?
- Si es indirecto: ¿quién es el comprador que sí exporta a la UE?
- Volumen anual aproximado destinado a la UE (% del total)
- País(es) de destino dentro de la UE
- Certificaciones voluntarias vigentes (Rainforest Alliance / Fairtrade / Orgánico / UTZ / Otra / Ninguna) — **insumo directo para D10**
- **(nuevo, 2026-09-16 — insumo IV3, Índice de Vulnerabilidad)** Dispersión geográfica de los socios: ¿las parcelas de los socios están concentradas en un solo distrito, repartidas en varios distritos de una misma provincia, o dispersas en varias provincias/regiones? (Un solo distrito / Varios distritos, misma provincia / Varias provincias o regiones)
- **(nuevo, 2026-09-16 — insumo IV3)** Distancia aproximada entre las parcelas más alejadas de los socios y el centro de acopio o planta de procesamiento más cercano (Menos de 5 km / Entre 5 y 20 km / Entre 20 y 50 km / Más de 50 km / No se ha medido) — junto con la pregunta anterior, aproxima la fragilidad territorial (mayor dispersión y distancia = mayor dificultad de supervisión, geolocalización y control de origen)
- **(nuevo, 2026-09-16 — insumo IV5, hallazgo de la evaluación de preparación EUDR de Vietnam, Team Europe Initiative 2025)** % de mujeres en la directiva/consejo directivo — variable de contexto (no entra al puntaje D1–D9, decisión ya justificada en Instrumento 7); se usa exclusivamente como proxy de riesgo de exclusión por baja representación dentro del Índice de Vulnerabilidad (IV5)

Bloque P — Variables de Performance *(preliminar v0.1 — no puntúa, no forma parte del ISA; es la variable de resultado, no de madurez)*

Por qué existe este bloque: el ISA (D1–D9) mide qué tan preparada está la cooperativa — es el predictor. El proyecto madre pide además medir el **impacto** de esa preparación en resultados de negocio. Estas preguntas recogen ese resultado en el mismo instrumento, para poder cruzarlas después contra el ISA de la misma organización.

Limitación de diseño que debe quedar explícita en cualquier reporte: el levantamiento es transversal (un solo corte). Las preguntas P2, P5 y P7 son **retrospectivas por autodeclaración** (piden recordar una cifra de hace 3 años), no datos de panel verificados — sirven para aproximar una tendencia, no para un análisis causal riguroso. Tratar cualquier correlación ISA↔performance resultante como asociación, nunca como prueba de causalidad.

- P1. Volumen exportado a la Unión Europea en el último año (kg o toneladas, especificar unidad y producto si exporta ambos)
- P1b. **(nuevo, 2026-09-16 — insumo IV1, Índice de Vulnerabilidad)** Volumen TOTAL exportado a todos los destinos (UE y no UE) en el último año, mismo producto y misma unidad que P1 (kg o toneladas) — permite calcular `% dependencia del mercado europeo = P1 / P1b` con un dato duro y del mismo período, en vez de la estimación aproximada de Bloque 0 ("Volumen anual aproximado destinado a la UE, % del total"). Bloque 0 se mantiene como estimación rápida de identificación; P1/P1b es el dato preciso para el índice.
- P2. Volumen exportado a la Unión Europea hace 3 años, mismo producto (kg o toneladas) — *retrospectivo, ver limitación arriba*

- P3. Ingreso total generado por ventas de exportación a la UE en el último año (S/ o USD, especificar moneda)
- P4. N.º de compradores/clientes europeos activos actualmente
- P5. N.º de compradores/clientes europeos activos hace 3 años — *retrospectivo*
- P6. Precio promedio pagado al socio productor por kg/quintal en el último año (S/ o USD) — **conecta directamente con D9.35** (riesgo de que el costo de adecuación se traslade a un menor precio pagado al socio)
- P7. Precio promedio pagado al socio productor por kg/quintal hace 3 años — *retrospectivo*
- P8. ¿Ha tenido algún lote rechazado u observado por un comprador europeo por motivos de trazabilidad/deforestación en los últimos 2 años? (Sí / No / No sabe)
- P9. Si la respuesta anterior es "Sí": N.º aproximado de lotes rechazados u observados
- P10. ¿Ha perdido algún contrato o comprador europeo en los últimos 2 años por motivos de cumplimiento (EUDR u otro requisito de sostenibilidad del comprador)? (Sí / No / No sabe)
- P11. **(nuevo, 2026-09-17 — criterio de validación externa ISCAM)** % del volumen total exportado en el último año que cuenta con trazabilidad completa verificada hasta la parcela de origen (0–100%) — distinto de D2, que mide si *existe* el sistema de trazabilidad, no qué fracción del volumen efectivamente lo usa. Cierra el vacío de "% volumen trazable" identificado en `Comparativa - ISA D1-D11 vs IP-IV-RE ISCAM.md` §3.3. No promedia dentro de ninguna dimensión — es criterio de validación externa, se correlaciona contra IP/RE una vez calculados, no es insumo de su fórmula.
- P12. **(nuevo, 2026-09-17 — criterio de validación externa ISCAM)** N.º de años consecutivos exportando a la Unión Europea, contando el año actual — cierra el vacío de "continuidad exportadora" (mismo §3.3). No promedia dentro de ninguna dimensión, mismo tratamiento que P11.

Indicadores derivados a calcular en el análisis (no preguntas nuevas):
- Variación de volumen exportado UE = (P1 – P2) / P2
- Variación de N.º de compradores europeos = P4 – P5
- Variación del precio pagado al socio = (P6 – P7) / P7 — cruzar con P6/P7 nominal si se quiere deflactar por inflación en el análisis, no en el levantamiento
- Tasa de incidencia de rechazo = P9 / (lotes totales exportados en el periodo, si se levanta ese dato aparte)

D1 — Clasificación regulatoria

1. ¿La cooperativa introduce el producto directamente en el mercado de la UE bajo su propio nombre? (Sí/No)
2. ¿Transforma el producto (trilla, tostado, fermentado, aserrío) antes de venderlo? (Transforma/No transforma)
3. ¿Sabe con certeza qué rol le corresponde (operador, operador posterior, comerciante, micro/pequeño operador primario)? (Sí con certeza / Idea aproximada / No sabe)
4. ¿Cumple los umbrales de microempresa/pequeña empresa (Directiva 2013/34/UE)? (Sí/No/No sabe)

D2 — Trazabilidad y geolocalización

1. ¿Existe registro de geolocalización (GPS/polígono) por parcela de socio? (0–4)
2. % de socios con parcela geolocalizada
3. ¿El sistema vincula un lote exportado con la(s) parcela(s) específica(s)? (0–4)

4. ¿Quién levantó la información? (técnico propio / consultor / proyecto de cooperación / socio por su cuenta / no se ha levantado)
5. Frecuencia de actualización (nunca / al ingreso del socio / anual / por cosecha)
6. **(nuevo)** ¿Existe algún punto en el proceso de acopio o beneficio donde se mezclan físicamente lotes de distinto origen sin registro de qué parcelas los componen? (Sí, se mezclan sin control / Se mezclan pero con registro de origen / No, se mantiene segregación física completa) — una respuesta "se mezclan sin control" **anula** en la práctica cualquier puntaje alto obtenido en las preguntas 5–7; señalarlo como bandera roja independiente del promedio de D2.

D3 — Legalidad de la producción

1. % de socios con título de propiedad o posesión reconocida legalmente
2. ¿Hay parcelas superpuestas a áreas protegidas, reservas comunales o territorios indígenas sin sanear? (Sí extensa / Sí puntual / No verificado / No, ninguna)
3. ¿Se verifica cumplimiento laboral (no trabajo infantil, seguridad social) a nivel de finca? (0–4)
4. **(nuevo)** ¿Alguna parcela de socios se ubica en una zona de desarrollo alternativo (ex-cultivo de coca) o con antecedentes de conflicto social/territorial? (Sí / No / No verificado) — no es un criterio del reglamento europeo, pero cambia la naturaleza de la brecha: de "falta de gestión" a "problema estructural que excede a la cooperativa" (ver Instrumento 7).
   14a. **(nuevo)** ¿Los socios cuentan con autorización de uso de agua para su actividad productiva, cuando corresponde? (Sí, todas las fuentes verificadas / Parcialmente / No / No aplica)
   14b. **(nuevo)** ¿El tratamiento de aguas residuales del beneficio/procesamiento cumple con lo exigido por la autoridad ambiental? (Siempre / A veces / No / No aplica)
   14c. **(nuevo, 2026-09-16 — Documento orientador ADEX/MIDAGRI/EFI)** ¿Alguna parcela de socios se encuentra dentro de la faja marginal de un río, quebrada, lago o laguna? (Sí / No / No sabe) — las fajas marginales son intangibles y de dominio público; producir dentro de ellas es un incumplimiento de legalidad ambiental, no una zona gris. Verificable de forma independiente con el mapa de fajas marginales de datosabiertos.gob.pe.
   14e. **(nuevo, 2026-09-17 — Manual de Debida Diligencia en Deforestación, PROMPERÚ/BID 2025)** ¿La cooperativa y sus socios están al día en sus obligaciones tributarias, aduaneras y comerciales vinculadas a la actividad exportadora? (Sí, verificado / Parcialmente / No verificado / No sabe)
   14f. **(nuevo, 2026-09-17 — mismo manual)** ¿Existen políticas o mecanismos internos contra la corrupción (código de conducta, canal de denuncias) aplicables a la cadena de abastecimiento? (Sí, formalizado / Informal / No existe)

   > 14a, 14b, 14c, 14e y 14f cubren 5 de las 7 categorías de legalidad EUDR de la Tabla 6 del manual PROMPERÚ/BID (tenencia de tierra y uso de suelo → preg. 11–12; permisos ambientales → 14a/14b/14c; normas laborales → 13; normativa tributaria/aduanera/comercial → 14e; medidas anticorrupción → 14f) y sí promedian dentro de D3. **No confundir con el resto de la batería ambiental operativa** (pesticidas, fertilizantes, combustible, huella de carbono/GEI) — esa batería fue evaluada y quedó explícitamente fuera del puntaje EUDR; ver el caso "Huella de carbono, gestión de emisiones GEI y batería ambiental operativa" en el Instrumento 7 y el detalle pregunta por pregunta en `Puente - Mapeo Encuesta Productor a Dimensiones D1-D11.md`.
   14g. **(nuevo, 2026-09-17 — verificación, no promedia)** Cuando corresponde (parcelas de socios en territorio de comunidades indígenas, nativas o campesinas), ¿se ha realizado un proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)? (Sí, proceso documentado / Aplica

> pero no se ha realizado / No aplica, no hay territorios de este tipo / No sabe) — **pregunta de verificación, no promedia dentro de D3.** El *Documento orientador ADEX/MIDAGRI/MINCETUR/GIZ/EFI* (2026, con respaldo de la Resolución Ministerial N.º 0128-2025-MIDAGRI) ya evaluó esta categoría a nivel nacional para café/cacao peruano y concluyó que "no se ha identificado ningún requisito legal pertinente" (ver Instrumento 7, §6) — esa es la línea base oficial del sector, y no se revierte aquí. Se conserva únicamente como chequeo de bajo costo para el caso particular no cubierto por un análisis agregado nacional: una cooperativa cuyos socios sí tengan parcelas superpuestas a territorio de una comunidad indígena, nativa o campesina específica (ver pregunta 12).

D4 — Riesgo de deforestación

1. ¿Se verificó cambio de uso de suelo posterior al 31 dic. 2020? (No verificado / Verificación parcial / Verificado sin hallazgos / Casos detectados sin resolver / Verificado sistemáticamente y documentado)
2. ¿Usa herramientas de monitoreo satelital (Global Forest Watch, plataformas nacionales)? (0–4)
3. ¿Conoce la clasificación de riesgo (bajo/estándar/alto) de su zona? (Sí documentado / Idea aproximada / No sabe)

D5 — Sistema interno de diligencia debida

1. ¿Existe procedimiento escrito de diligencia debida? (0–4)
   18a. **(nuevo, 2026-09-17 — Manual de Debida Diligencia en Deforestación, PROMPERÚ/BID 2025, Paso 1)** ¿Existe una política de deforestación formal y escrita (distinta del procedimiento operativo de la pregunta 18), con objetivos, metas medibles y plazos — ej. un compromiso de "cero deforestación" a una fecha determinada? (0–4)
   18b. **(nuevo, 2026-09-17 — mismo manual, Paso 2.3)** ¿La cooperativa prioriza sus riesgos de deforestación con algún criterio de probabilidad e impacto (aunque sea informal), o los atiende sin un orden definido? (No se prioriza, se atiende lo que surge / Priorización informal, sin criterio escrito / Priorización estructurada con matriz probabilidad×impacto o similar)
2. ¿Ha elaborado o participado en una declaración de diligencia debida / simplificada? (No sabe qué es / No pero lo entiende / En proceso / Presentada y aceptada)
   19a. **(nuevo, 2026-09-17 — mismo manual, Paso 3)** Del plan de gestión de riesgos de la cooperativa (si existe), marcar los componentes que incluye explícitamente: plazos definidos / recursos (humanos o financieros) asignados / responsables designados / procedimientos de consulta con socios y comunidades / sistema de seguimiento y monitoreo / protocolo ante incumplimiento de un socio / atención diferenciada a productoras mujeres — *(mapeo, no promedia; insumo para Instrumento 4, mismo criterio que D11)*
3. ¿Existe responsable designado para el cumplimiento EUDR? (No / Función adicional / Dedicado)
4. ¿Capacitación formal en los últimos 12 meses? (No / Hace más de 12 meses / Sí, reciente)
   21a. **(nuevo, 2026-09-17 — mismo manual, Paso 4)** ¿El plan de gestión de riesgos se revisa con una frecuencia definida (ej. anual, por campaña)? (No hay revisión definida / Revisión reactiva, sin frecuencia fija / Revisión periódica definida)
   21b. **(nuevo, 2026-09-17 — mismo manual, Paso 5)** ¿La cooperativa elabora y comunica un reporte de debida diligencia con indicadores (ej. % de producto trazado hasta finca, N.º de alertas tempranas detectadas, N.º de productores capacitados)? (No / Sí, uso interno solamente / Sí, interno y compartido con compradores u otras partes interesadas)

> D5 ahora refleja los 5 pasos completos del manual PROMPERÚ/BID (política → identificar/priorizar riesgos → plan de prevención/mitigación → monitoreo → comunicación). 19a es mapeo y no promedia; el resto de la dimensión (18, 18a, 18b, 19, 20, 21, 21a, 21b) sí entra al promedio de D5.

D6 — Capacidad organizacional y digital

1. Presupuesto asignado para cumplimiento EUDR (No / Parcial / Sí)
2. Digitalización de registros (Papel / Mixto / Digital)
3. Conectividad a internet (No hay / Limitada / Confiable)
4. ¿Ha gestionado apoyo externo para adecuarse? (No y lo necesita / No lo cree necesario / Sí en el pasado / Sí activo)

D7 — Cadena de valor

1. ¿El comprador ha exigido formalmente geolocalización/diligencia debida? (Aún no / Informalmente / Formalmente por escrito)
2. ¿El comprador ofrece financiamiento/asistencia técnica condicionada al cumplimiento? (Sí/No)
3. Riesgo percibido de perder el contrato si no cumple a tiempo (No sabe / Bajo / Medio / Alto) — **indicador de urgencia, no de madurez**; no promediar junto con las demás preguntas de D7.

D8 — Gobernanza interna y apropiación de los socios *(dimensión extendida)*

1. ¿Se han realizado asambleas o reuniones informativas sobre el EUDR dirigidas a los socios (no solo a la directiva)? (0–4)
2. % estimado de socios que entienden, al menos en términos generales, por qué se les pide geolocalización/documentación
3. ¿Existe algún mecanismo interno (incentivo o condición) para que los socios entreguen su información de parcela? (No existe / Se pide informalmente / Es requisito formal para vender a la cooperativa)
4. Rotación de la directiva en los últimos 2 años (Alta / Moderada / Baja/estable) — una rotación alta es un riesgo de continuidad del proceso de adecuación, independientemente de cuán bien esté documentado hoy.

D9 — Sostenibilidad económica del cumplimiento *(dimensión extendida)*

1. Estimación del costo total de adecuación (geolocalización, saneamiento, sistemas, capacitación) frente al presupuesto anual de la cooperativa (Costo mayor al 10% del presupuesto anual / Entre 3–10% / Menor al 3% / No se ha estimado)
2. ¿La cooperativa ha financiado la adecuación con deuda? (Sí / No / No ha sido necesario)
3. ¿Existe riesgo de que el costo de adecuación se traslade a un menor precio pagado al socio productor? (Sí, ya ha ocurrido / Es un riesgo latente / No aplica / No se ha evaluado)

D10 — Confusión entre certificación voluntaria y cumplimiento EUDR *(dimensión extendida — bandera de alerta, no promedio de madurez)*

1. ¿La cooperativa cree que su certificación vigente (Rainforest Alliance, Fairtrade, Orgánico, etc.) ya cubre las obligaciones del EUDR? (Sí, totalmente / Sí, en parte / No, sabe que son cosas distintas / No tiene certificación)
   — Una respuesta "Sí, totalmente" es una **bandera roja de percepción**, independientemente de cuán buena sea la certificación real: indica que la cooperativa puede no estar tomando acción propia porque cree (erróneamente) que ya está cubierta.
2. ¿Algún proveedor o consultor le ha ofrecido una "certificación EUDR" como producto? (Sí / No) — una respuesta "Sí" amerita advertencia: no existe tal certificación oficial.

D11 — Ecosistema de apoyo externo *(dimensión extendida — mapeo, no promedio)*

1. Marcar los actores con los que la cooperativa ya tiene contacto o apoyo activo: SERFOR (legalidad forestal) / PNCB-MINAM (monitoreo satelital) / MIDAGRI o programa regional de café-cacao / Gobierno regional (catastro/saneamiento) / Cooperación internacional (GIZ, USAID, UE, ONG) / Junta Nacional del Café, APPCACAO u otro gremio / Ninguno
2. De los actores no marcados en la pregunta anterior, ¿cuáles conoce pero no ha contactado, y por qué?

Nota de puntaje

- El promedio de cada dimensión D1–D9 se calcula sobre las preguntas tipo escala/porcentaje únicamente (no las de texto libre ni las de mapeo).
- **D10 no se promedia como madurez** — se reporta como bandera (Sí/No de falsa seguridad), porque un puntaje alto en "creer que ya está cubierto" sería, perversamente, una mala noticia, no una buena.
- **D11 no se promedia como madurez** — se reporta como inventario de oportunidades ya usadas vs. disponibles, insumo directo para el Instrumento 4 (columna "oportunidad").

Parte IV — Instrumento 3: Guía de Entrevista Semiestructurada

Fuente: `Instrumento 3 - Guia de Entrevista Semiestructurada.md`.

Serie: parte del paquete de 7 instrumentos. Ficha técnica y quién responde qué: `Ficha Tecnica y Guia de Aplicacion - Instrumento 2.md`. Alcance/frecuencia de aplicación: `Uso de Resultados y Alcance de Aplicacion.md`. Aplicar con gerencia y personal técnico (40–55 min si se incluyen las dimensiones extendidas D8–D11; 30–45 min si solo D1–D7). Esta guía completa (D1–D11) también está disponible como pestaña de referencia dentro del panel digital "Brújula de Diligencia".

Apertura

- "Cuéntenos brevemente cómo está organizada la cooperativa en cuanto a acopio y exportación: ¿venden directo o a través de un tercero?"

D1 — Clasificación regulatoria

- "¿Qué tanto conocen sobre qué tipo de operador serían bajo el reglamento? ¿Quién les ha explicado esto, si alguien lo ha hecho?"
- "¿Han identificado si alguno de sus compradores calificaría como el responsable de presentar la declaración de diligencia debida en su lugar?"

D2 — Trazabilidad

- "Descríbanos cómo levantan hoy la información de dónde viene cada saco/lote que exportan. ¿Hasta qué nivel pueden rastrearlo — hasta el acopiador, hasta el socio, hasta la parcela exacta?"
- "¿Qué obstáculos han encontrado para geolocalizar el 100% de las parcelas de sus socios?" *(sondear: costo, resistencia de socios, falta de personal, zonas de difícil acceso o conflicto)*
- "Cuando el producto llega a la planta o centro de acopio, ¿en algún momento se mezcla con producto de otros socios o de otras cooperativas antes de saber su origen exacto?" *(clave para detectar riesgo de balance de masas, ver Instrumento 2, pregunta 10)*

D3 — Legalidad

- "¿Qué proporción de sus socios tiene su tierra completamente saneada legalmente? ¿Qué pasa con los que no?" *(contexto nacional: entre 40% y 60% de productores de café/cacao no tiene título inscrito ni en trámite — Cavassa, 2022; una respuesta similar no es anómala, es la línea base del sector)*
- "¿Los socios sin título cuentan al menos con una constancia de posesión?" *(base normativa específica: Resolución Ministerial N.° 0029-2020-MINAGRI, "Lineamientos para el otorgamiento de constancias de posesión con fines de formalización de predios rústicos" — emitidas por Agencias Agrarias o municipalidades distritales; es el documento intermedio entre "sin nada" y "título inscrito" que D3.11 debe distinguir, no un simple Sí/No)*
- "¿Han tenido casos de parcelas en zonas de superposición con áreas protegidas o territorios comunales?"

- "¿Alguna de las zonas donde trabajan fue anteriormente una zona de cultivo de coca o tiene antecedentes de conflicto social? ¿Cómo maneja eso la cooperativa hoy?"
- "¿Alguna parcela de sus socios está cerca de un río, quebrada o cuerpo de agua? ¿Sabe si tratan las aguas del beneficio antes de descargarlas?" *(línea base nacional: solo 10% trata las aguas mieles antes de descargar — Castro y Julca, 2020; ver D3.14b)*

Fuentes de verificación documental oficiales (Documento orientador ADEX/MIDAGRI/EFI, 2026) — cotejar en vez de solo confiar en la respuesta verbal:
- **GEOSERFOR** (visor cartográfico de SERFOR) — cotejar polígonos de las parcelas contra tierras de aptitud forestal/CCUSAF.
- **SINIA** (Sistema Nacional de Información Ambiental) — clasificación de tierras de la zona.
- **Registro público de infractores de OEFA** (`publico.oefa.gob.pe/administrados-sancionados`) — sanciones ambientales previas.
- **Registro de plaguicidas autorizados de SENASA** (SIGIA Web) — si los agroquímicos declarados están en la lista permitida.
- **BDPI del Ministerio de Cultura** — verificar si el área está en territorio de comunidad campesina/nativa reconocida.
- **Mapa de fajas marginales** (datosabiertos.gob.pe) — descartar producción en riberas de ríos/lagos.
- **Consulta pública de DAM en SUNAT y VUCE** — documentación aduanera y permisos previos a la exportación (ver también D7, Instrumento 2).

D4 — Riesgo de deforestación

- "¿Alguna vez han verificado, parcela por parcela, si hubo deforestación reciente? ¿Cómo lo hicieron o por qué no lo han hecho?" *(línea base nacional crítica: 45% de los cafetales nuevos se establecieron en bosque primario y 25% en purmas — Vargas & Willems, 2017/PNUD-MIDAGRI. No asumir que "no verificado" es infrecuente: la evidencia nacional sugiere que el riesgo de base del sector es alto, no bajo)*
- "¿Qué tan preocupados están de que alguna parcela de un socio quede excluida por este motivo, y qué harían en ese caso?"

D5 — Sistema de diligencia debida

- "Si mañana tuvieran que presentar una declaración de diligencia debida, ¿tienen ya reunida la información necesaria o tendrían que empezar de cero?"
- "¿Quién en la organización asumiría esa responsabilidad?"

D6 — Capacidad

- "¿Qué recursos (dinero, personas, tiempo) le han podido dedicar a esto en el último año?"
- "Si tuvieran acceso a apoyo externo, ¿qué tipo de ayuda priorizarían: capacitación, tecnología (GPS/SIG), financiamiento, asesoría legal?"

D7 — Cadena de valor

- "¿Sus compradores les han comunicado claramente qué necesitan de ustedes y para cuándo? ¿Cómo ha sido esa comunicación?"
- "¿Qué pasaría con la cooperativa si perdieran ese mercado por incumplimiento?"

D8 — Gobernanza interna y apropiación de los socios *(extendida)*

- "¿Cómo se enteraron los socios de que esto era un requisito? ¿Hubo una reunión, una circular, se los explicaron uno por uno?"
- "¿Diría que la mayoría de sus socios entiende por qué se les pide esta información, o lo ven como un trámite impuesto?"
- "¿Qué pasa si un socio se niega a compartir la ubicación de su parcela? ¿Tienen alguna forma de manejar eso?"

D9 — Sostenibilidad económica del cumplimiento *(extendida)*

- "¿Tienen una idea de cuánto les está costando o les costará todo este proceso? ¿De dónde ha salido o saldría ese dinero?"
- "¿Existe el riesgo de que ese costo termine afectando el precio que le pagan al socio por su producto?"

D10 — Certificación vs. cumplimiento EUDR *(extendida — sondeo delicado)*

- "Ustedes ya tienen [certificación X] — ¿sienten que eso ya los deja cubiertos frente al EUDR, o entienden que son cosas distintas?" *(escuchar con atención: si la respuesta revela confianza plena en la certificación, es la señal de alerta más importante de toda la entrevista — no corregir en el momento, pero registrarlo textualmente para la matriz de brechas)*
- "¿Les ha ofrecido alguien una certificación específica para el EUDR?"

> **Base legal de esta bandera, cuando la certificación es "Orgánico":** el Reglamento de Certificación y Fiscalización de la Producción Orgánica (DS 002-2020-MINAGRI) confirma que "Orgánico" es un régimen legal peruano administrado por SENASA (autorización de entidades de certificación, Sello Nacional, Constancia de Transacción), sin ninguna relación normativa con deforestación o legalidad de tierra — no es simplemente nuestro criterio, es un hecho verificable comparando ambos reglamentos.

D11 — Ecosistema de apoyo *(extendida)*

- "¿Con qué instituciones del Estado o de cooperación han tenido contacto por este tema, si alguno?"
- "¿Conocen algún programa de apoyo (SERFOR, MIDAGRI, PNCB, gobierno regional, algún gremio) que no hayan usado todavía? ¿Por qué no lo han usado — no lo conocían, no califican, no confían?"

Cierre

- "Si tuvieran que priorizar una sola cosa para resolver en los próximos 6 meses relacionada con esto, ¿cuál sería?"
- "¿Hay algo que consideren que nadie les ha explicado bien todavía?"

Nota metodológica de aplicación de la entrevista

- Reservar las preguntas D8–D11 para la submuestra de cooperativas donde se busca un diagnóstico integral (ver Instrumento 6); en un levantamiento masivo, limitarse a D1–D7.

- La pregunta de D10 requiere tacto: el objetivo es detectar una creencia real, no corregirla en el momento ni hacer sentir a la cooperativa que su certificación "no vale" — solo el EUDR específicamente no está cubierto por ella.
- Registrar citas textuales cuando sea posible, especialmente en D8 y D10 — son las dimensiones donde el dato cualitativo (cómo lo dicen) importa tanto como la clasificación en la escala.

Anexo — Grupo Focal (FGD) con socios de base *(nuevo, 2026-09-16)*

Por qué se agrega: esta guía es una entrevista individual (más cercana a un KII — Key Informant Interview). La evaluación de preparación EUDR de Vietnam (Team Europe Initiative, 2025) usa un diseño mixto que combina KII con **Focus Group Discussions (FGD)** — y por una razón real: en un grupo salen dinámicas que una entrevista uno a uno con la directiva no muestra (disenso, presión social, quién realmente decide). Se agrega como complemento, no como reemplazo de las entrevistas ya definidas.

- **Cuándo aplicarlo:** en la misma submuestra de diagnóstico integral que ya usa D8–D11 (Instrumento 6) — no en un levantamiento masivo.
- **Participantes:** 5–8 socios productores de base, **sin la directiva presente** — su presencia sesga las respuestas hacia lo que "se supone que hay que decir".
- **Duración:** 45–60 minutos.
- **Temas a discutir en grupo** (reformulados desde D8/D10/D2 para discusión abierta, no para clasificar en escala):
- "¿Cómo se enteraron ustedes, como socios, de que esto era un requisito? ¿Alguien les explicó bien de qué se trata?"
- "¿Alguien de ustedes ha dudado en compartir la ubicación exacta de su parcela? ¿Por qué?" *(sondear sin presionar a nadie a admitirlo individualmente — el objetivo es la dinámica grupal, no señalar a una persona)*
- "¿Sienten que tener [certificación X] ya los cubre frente a esta nueva exigencia europea?"
- "Si tuvieran que decirle algo a la directiva sobre cómo se está manejando este tema, ¿qué le dirían?"
- **Moderación:** un solo moderador, un relator aparte tomando notas — no debe ser la misma persona que hizo la entrevista a la directiva de esa misma cooperativa, para no sesgar la comparación D8/D10 entre ambas fuentes (ver Protocolo de Aplicación — Tarea B, matriz de contraste directiva-productores).
- **Registro:** notas de consenso/disenso explícito, no solo un resumen — la matriz de contraste necesita saber si el grupo estuvo de acuerdo entre sí o dividido.

Parte V — Uso de Resultados y Alcance de Aplicación

Fuente: `Uso de Resultados y Alcance de Aplicacion.md` *(fusiona Instrumento 4 + 5 + 6).*

Fusiona: `Instrumento 5 - Ficha de Triaje Rapido.md` + `Instrumento 4 - Matriz de Brechas y Oportunidades.md` + `Instrumento 6 - Nota Metodologica de Aplicacion.md`. Los tres archivos se mantienen intactos; este es el punto de entrada. Orden de uso real: **5 → (2 y/o 3) → 4**, con 6 gobernando el alcance en cada paso.

---

1. Triaje rápido (5–7 min) — decide a quién aplicar qué

PREGUNTA	ACTIVA
¿Exporta directo o indirecto?	—
% de socios geolocalizados (estimado)	—
¿Sabe qué es una declaración de diligencia debida?	—
¿El comprador le ha exigido algo EUDR?	—
¿Certificación voluntaria vigente?	—
¿Cree que esa certificación ya cubre el EUDR?	"Sí" → alerta D10 inmediata
¿Costo de adecuación manejable o significativa?	"Significativa"/"No estimado" → incluir D9
Autoevaluación de urgencia	—

Regla de decisión:
- Cualquier alerta marcada → diagnóstico integral D1–D11 + entrevista (Instrumento 3).
- Sin alertas, urgencia baja → solo núcleo D1–D7 (Instrumento 2), sin entrevista en esta ronda.
- Exportación indirecta + sin contacto declarado del comprador → riesgo silencioso, priorizar aunque la urgencia autoevaluada sea "Baja" (probablemente es baja porque no saben, no porque no aplique).

---

2. Alcance según recurso disponible

ESCENARIO	INSTRUMENTOS	DIMENSIONES
Levantamiento masivo	5 → 2 (núcleo)	D1–D7
Diagnóstico estándar	5 → 2 (núcleo) → 3 en submuestra	D1–D7, D8/D10 cualitativas en submuestra
Diagnóstico integral (prioritarias, financiamiento, alto riesgo)	5 → 2 completo → 3 completo + FGD → 4 completo	D1–D11

Muestra sugerida: Instrumento 5 a todo el universo; Instrumento 2 censo si <50 orgs o muestra estratificada; Instrumento 3 en 8–12 cooperativas (priorizar alertas D9/D10 del triaje aunque no estuvieran en la muestra original); FGD en la misma submuestra de 8–12, 5–8 socios sin directiva.

Frecuencia: línea base antes de dic. 2026; repetir a 6–9 meses. D10/D11 revisar en cada ronda (sensibles a intervenciones de bajo costo/alto impacto).

Quién responde: ver `Ficha Tecnica y Guia de Aplicacion - Instrumento 2.md` §3.3 (tabla completa por bloque/dimensión) — no se repite aquí.

---

3. Matriz de brechas — cómo leer los resultados (Instrumento 4)

A. Núcleo (D1–D7) — semáforo estándar

DIMENSIÓN	🔴 CRÍTICA	🟢 PREPARADA	OPORTUNIDAD SI HAY BRECHA
D1	No sabe su rol	Clasificación clara y validada	Asesoría legal puntual
D2	Sin geolocalización o mezcla sin control	Cobertura >70% + segregación verificada	Levantamiento GPS/SIG + revisión de acopio
D3	Tenencia no saneada en la mayoría	Mayoría con título/posesión	Articulación con gobierno regional/COFOPRI (puede exceder a la cooperativa)
D4	Sin verificación histórica	Verificación sistemática + monitoreo satelital	Herramientas gratuitas (GFW, PNCB) + capacitación
D5	Sin procedimiento ni responsable	Procedimiento formal + declaración probada	Plantillas ya disponibles
D6	Sin presupuesto/digitalización/conectividad	Los tres cubiertos	Cofinanciamiento (cooperación, PromPerú, crédito verde)
D7	Comprador no ha comunicado nada	Requisitos claros + apoyo activo	Negociación formal — el comprador también tiene incentivo

Prioridad: D2 y D5 primero (evidencia mínima exigible). D3 en paralelo, no después (depende de actores externos, toma más tiempo).

B. Extendidas (D8–D11) — no usar el mismo semáforo

DIMENSIÓN	LECTURA	REGLA
D8	Semáforo estándar	D2–D5 verde + D8 rojo = preparación **frágil** (prestada, no internalizada)

DIMENSIÓN	LECTURA	REGLA
D9	Semáforo estándar	Costo >10% del presupuesto no se resuelve con más esfuerzo interno — se resuelve con financiamiento externo
D10	**Bandera invertida**	"Sí, totalmente cubierto" = 🔴 alerta de falsa seguridad, no verde. Tratar como urgente sin importar el resto del semáforo
D11	**Inventario, no semáforo**	Contactados / conocidos no contactados / desconocidos — brecha de conexión, no de madurez

C. Riesgo de mala priorización

Preguntar si hay inversión activa en: blockchain de terceros, "certificación EUDR" inexistente, trazabilidad de empaque, monitoreo satelital propio a nivel individual — ninguno mueve la aguja regulatoria. Si hay inversión activa aquí **mientras D1–D7 está en rojo**, señal de mala asignación de recursos, decirlo explícitamente.

D. Ficha de síntesis (plantilla)

```
 Cooperativa: ____  Fecha: ____
NÚCLEO (D1-D7): 🔴__ 🟡__ 🟢__  | Más crítica: ____  | Mejor cubierta: ____
D8: 🔴🟡🟢  D9: 🔴🟡🟢  D10: 🔴Falsa seguridad/🟢Correcta  D11: ___ de ___ contactados
RIESGO DE MALA PRIORIZACIÓN: Sí/No — ____
RECOMENDACIÓN PRINCIPAL (1 sola): ____
```

Estado: documento de trabajo, 2026-09-17.

Parte VI — Sistema de Índices ISCAM

Fuente: `Sistema de Indices ISCAM - ISA-IP-IV-RE-AHP.md` *(fusiona Metodología ISA, Remapeo IP, Diseño IV, Comparativa, Panel AHP).*

Qué es este documento: síntesis única de 5 documentos que antes contaban la misma historia en piezas separadas — `Metodologia - Indice de Alineamiento (ISA) y Marco Muestral.md`, `Remapeo D1-D9 a Indice de Preparacion (IP-ISCAM).md`, `Diseno - Indice de Vulnerabilidad (IV-ISCAM).md`, `Comparativa - ISA D1-D11 vs IP-IV-RE ISCAM.md` y `Panel AHP - Diseno de Validacion de Pesos (IP-IV).md`. Esos 5 documentos **no se eliminan** — siguen siendo la fuente de detalle matemático/bibliográfico completo; este documento es el punto de entrada narrativo para quien necesita entender el sistema completo sin leer los 5 por separado.

El relato en una frase: el toolkit EUDR (D1–D11) ya es un instrumento de recolección con datos y banderas duras; el proyecto madre ISCAM necesita, además, dos índices (Preparación e Vulnerabilidad) que se combinan en un Riesgo de Exclusión — este documento explica cómo las mismas 73 preguntas de Instrumento 2 alimentan ambos sistemas sin duplicar ni una sola pregunta.

---

0. Fundamentos (por qué este diseño, no otro)

- **Modelo de madurez por capacidades** (CMMI) — la escala ordinal 0–4 trata D1–D9 como una escalera, no como puntos acumulables libremente.
- **OECD/JRC Handbook on Constructing Composite Indicators (2008)**, actualizado por Greco, Ishizaka, Tasiou & Torrisi (2019) — estructura de 8 pasos que este sistema sigue de punta a punta.
- **Precedentes sectoriales con la misma arquitectura** (escala + banderas no compensables + agregación que castiga desbalance): SAI Platform FSA, bandas del CDP.
- **Precedentes EUDR/café-cacao específicos (2024–2025):** Grabs (2024/25) sobre construcción de cumplimiento EUDR en café; Team Europe Initiative (2025, Vietnam) con estructura casi idéntica a las 5 sub-dimensiones de IP; estudio Côte d'Ivoire (2025) sobre membresía cooperativa y cumplimiento real, relevante para el objetivo (f).

---

1. Por qué dos índices, no uno

El toolkit propio (ISA sobre D1–D11) y el diseño del proyecto madre (IP/IV/RE) **no compiten — resuelven preguntas distintas**:

	ISA (D1–D11)	IP / IV / RE (ISCAM)
Fuerte en	Trazabilidad legal artículo por artículo, banderas no compensables (D2.10, D10, trabajo forzoso), 73 preguntas ya redactadas y aplicables	Vulnerabilidad estructural (IV) — ausente en el ISA; operacionalización fina de "impacto en exclusión" vía RE = IV·(1−IP/100); matriz 2×2 de priorización

	ISA (D1–D11)	IP / IV / RE (ISCAM)
Débil en	No mide vulnerabilidad estructural (dependencia de mercado, fragilidad territorial)	Sin instrumento propio de recolección hasta este remapeo; sin panel de validación de pesos hasta el diseño AHP (§6)
Veredicto	**Motor de cumplimiento regulatorio** — de dónde salen los datos y qué hacer cuando algo está mal	**Superestructura analítica** que el proyecto madre necesita para publicar y priorizar

Decisión ya ejecutada: IP se calcula remapeando D1–D9 (§3); IV se diseñó reutilizando la mayoría de las mismas preguntas, invertidas, más 3 preguntas nuevas (§4); las banderas duras del ISA (D2.10, D10, trabajo forzoso) **se mantienen siempre fuera** de IP/IV/RE, reportadas aparte — es la salvaguarda que el diseño ISCAM original no contemplaba.

---

2. ISA — Índice Sintético de Alineamiento (D1–D9)

```
Núcleo_i    = ( Π Dim_d,i para d en D1-D7 disponibles )^(1 / n_núcleo_disponibles)     [geométrica]
Extendido_i = Σ Dim_d,i para d en D8-D9 disponibles / n_extendido_disponibles          [aritmética]
ISA_i = 0.875 × Núcleo_i + 0.125 × Extendido_i
```

- **Geométrica en D1–D7:** las dimensiones núcleo no son sustitutas entre sí — un cero en diligencia debida (D5) no se compensa con buena geolocalización (D2). Mismo precedente que el cambio del IDH-PNUD de aritmética a geométrica (2010).
- **Datos faltantes — nunca imputar, re-ponderar** (lógica MNAR, Rubin/Little & Rubin): una dimensión sin respuesta se excluye y las restantes del bloque se re-ponderan proporcionalmente. Umbral mínimo: 7 de 9 dimensiones con ≥70% de sus preguntas de escala respondidas, o la organización no recibe ISA numérico.
- **D10 y D11 nunca se promedian** — D10 es bandera de falsa seguridad, D11 es inventario.
- Detalle matemático completo, ajuste por raking (Deville & Särndal, 1992) y bibliografía: `Metodologia - Indice de Alineamiento (ISA) y Marco Muestral.md` §2–§4.

---

3. Remapeo D1–D9 → Índice de Preparación (IP)

Reagrupación pura — ninguna pregunta nueva, ninguna reescrita.

SUB-DIMENSIÓN IP	FUENTE EN D1–D11	AGREGACIÓN
IP1 · Trazabilidad y origen	D2 completo	Directa
IP2 · Cumplimiento ambiental	D3 + D4	Geométrica √(D3×D4) — requisitos núcleo, no sustituibles
IP3 · Capacidades organizacionales	D8 + D5 + D6 (parcial)	Aritmética

SUB-DIMENSIÓN IP	FUENTE EN D1–D11	AGREGACIÓN
IP4 · Información y documentación	D6.23 + D2.9	Aritmética — sub-dimensión más delgada del remapeo (solo 2 ítems fuente, limitación documentada)
IP5 · Capacidad de adaptación y recursos	D7 + D9 + D11(recalc.) + Certificaciones(recalc.)	Aritmética

D1 (clasificación regulatoria) y D10 (bandera) quedan fuera de IP, igual que fuera del ISA. `IP = 0.20 × cada sub-dimensión` (pesos iguales, pendiente AHP §6). Detalle completo: `Remapeo D1-D9 a Indice de Preparacion (IP-ISCAM).md`.

---

4. Diseño del Índice de Vulnerabilidad (IV)

A diferencia de IP, IV **sí era un vacío real** — 3 de 5 sub-dimensiones se resolvieron por reúso invertido de preguntas existentes; solo 2 sub-dimensiones necesitaron preguntas nuevas.

SUB-DIMENSIÓN IV	FUENTE	TIPO
IV1 · Dependencia del mercado europeo	Bloque P (P1/P1b, P4)	Reúso + 1 pregunta nueva (P1b, ya redactada)
IV2 · Exposición regulatoria	D1 completo	Reúso total, invertido — resuelve el "huérfano" de D1
IV3 · Fragilidad productiva y territorial	D3.14 + Bloque 0 (dispersión, distancia, tamaño de parcela derivado)	Reúso + 2 preguntas nuevas (ya redactadas)
IV4 · Brechas tecnológicas y financieras	D6.24 + D9, invertidos	Reúso total — el mejor caso de reúso identificado
IV5 · Riesgo social y comercial	D7 (invertido) + fricción D8 + % mujeres en directiva	Reúso parcial + 1 pregunta nueva

`IV = 0.20 × cada sub-dimensión` (pesos iguales, pendiente AHP §6). Las 5 sub-dimensiones son calculables desde el primer piloto — no queda ninguna huérfana de dato. Detalle completo: `Diseno - Indice de Vulnerabilidad (IV-ISCAM).md`.

---

5. Riesgo de Exclusión (RE) y matriz de tipología

```
RE_c = IV_c · (1 − IP_c/100)
```

Una cooperativa muy vulnerable (IV alto) pero muy preparada (IP alto) tiene RE bajo — la preparación *modera* la vulnerabilidad (Hipótesis 3 del proyecto madre). RE ubica a cada cooperativa en una matriz 2×2 (IP alto/bajo × IV alto/bajo) con 4 cuadrantes de priorización, el más crítico siendo IP bajo + IV alto ("riesgo crítico de exclusión"). El corte alto/bajo se fija con la mediana muestral del primer piloto real, no arbitrariamente.

Diagrama completo del flujo (10 sub-dimensiones → IP/IV → RE → matriz de tipología): https://claude.ai/code/artifact/5ef7f6b8-fb82-4d18-a356-be5580871d5b

---

6. Panel AHP — validación de pesos

El 20% parejo por sub-dimensión (§3, §4) es un default, no una decisión final. El panel AHP (Saaty 1980) lo reemplaza con pesos derivados de comparaciones pareadas de 8–10 expertos (5 grupos: EUDR/legal, gremios/cooperativas, certificación, cooperación técnica, académico ISCAM), en dos matrices 5×5 independientes (IP y IV — nunca un peso relativo IP-vs-IV, porque esa relación ya está fija en RE).

El punto donde más se falla: agregar las matrices de los expertos por **media geométrica elemento-por-elemento (método AIJ)**, nunca promediando los pesos ya calculados de cada experto por separado (método AIP) — Forman & Peniwati (1998). Sensibilidad obligatoria: correlación de Spearman entre ranking con pesos AHP y ranking con pesos iguales.

Diagrama completo del proceso (6 pasos, con el contraste AIJ vs. AIP): https://claude.ai/code/artifact/fdf332b1-897d-43ad-b182-0bda5465067a
Instrumento de captura ya construido: https://claude.ai/code/artifact/323b416c-1678-4fd0-a5c9-b02b7d874f1e

Panel real **aún no convocado** — depende del equipo del proyecto madre (Fase 0 del plan a 75 días). Detalle completo: `Panel AHP - Diseno de Validacion de Pesos (IP-IV).md`.

---

7. Validación de robustez

- **Consistencia interna:** alfa de Cronbach por dimensión D1–D9 (umbral 0.6).
- **Estructura multivariada:** PCA sobre D1–D9 una vez exista la primera ronda completa de datos — si el primer componente explica una fracción alta de la varianza, los pesos iguales son razonables.
- **Sensibilidad a la agregación:** aritmética simple vs. geométrica híbrida — cuántas organizaciones cambian de cuartil.
- **Sensibilidad a los pesos:** pesos iguales vs. pesos AHP — correlación de Spearman.
- **Sensibilidad a datos faltantes:** exclusión estricta vs. re-ponderación proporcional.
- **Bootstrap** (estándar ISCAM, ausente en el diseño original del ISA) — pendiente de adoptar para robustez adicional exigible en publicación Q1/Q2.

---

8. Checklist de 6 pilares para publicación Q1/Q2 (auto-evaluación, criterio propio de ISCAM)

PILAR	ESTADO
Validez conceptual	Parcial — Instrumento 1/7 justifican cada dimensión; falta panel Delphi/CVI formal
Triangulación de datos	**Cubierto** — fuentes de verificación oficiales ya en Instrumento 3 (GEOSERFOR, SINIA, OEFA, SENASA, BDPI, fajas marginales, SUNAT/VUCE)

PILAR	ESTADO
Ponderación explícita	Parcial — pesos iguales justificados (OECD/JRC); falta ejecutar el panel AHP (§6)
Robustez empírica	Parcial — Cronbach y Spearman definidos; falta bootstrap
Validación externa	Parcial — los 4 criterios ISCAM (certificaciones, % volumen trazable, continuidad exportadora, acceso a mercado UE) ya tienen pregunta en Bloque P; falta la correlación empírica real contra IP/RE, que requiere datos del piloto
Aplicación para política pública	Débil — no articulado explícitamente qué decisión de terceros (gremio, cooperante, gobierno regional) alimenta cada pieza

---

9. Pendientes reales (consolidado de los 5 documentos fuente)

- [ ] Convocar el panel AHP real — bloqueado en el equipo del proyecto madre (Fase 0 del plan a 75 días).
- [x] **Pregunta de "% volumen trazable" — cerrado 2026-09-17.** P11 en Bloque P.
- [x] **Pregunta de "continuidad exportadora" — cerrado 2026-09-17.** P12 en Bloque P.
- [x] **Fracción de D8 que cuenta como "fricción" para IV5 — cerrado 2026-09-17.** D8.30 invertida (100 − D8.30); ver `Diseno - Indice de Vulnerabilidad (IV-ISCAM).md`.
- [x] **Bootstrap adoptado como estándar de robustez — cerrado 2026-09-17** (regla documentada en Metodología ISA §4; ejecución espera datos reales del piloto).
- [ ] Fijar el corte alto/bajo de la matriz de tipología 2×2 — depende de datos reales del piloto (Fase 2/3 del plan a 75 días). Único ítem que sigue bloqueado por falta de datos, no por decisión pendiente.
- [x] **Territorio como nivel de agregación con score propio — cerrado 2026-09-17.** Regla `RE_territorio = promedio(RE_c)` documentada en Metodología ISA §5; ejecución espera datos reales.

---

10. Mapa de navegación — dónde está cada pieza

NECESITAS...	VE A
El detalle matemático completo y la bibliografía del ISA	`Metodologia - Indice de Alineamiento (ISA) y Marco Muestral.md`
El detalle completo del remapeo a IP	`Remapeo D1-D9 a Indice de Preparacion (IP-ISCAM).md`
El detalle completo del diseño de IV	`Diseno - Indice de Vulnerabilidad (IV-ISCAM).md`
La comparación exhaustiva ISA vs. IP/IV/RE, criterio por criterio	`Comparativa - ISA D1-D11 vs IP-IV-RE ISCAM.md`
El diseño completo del panel AHP (composición, procedimiento)	`Panel AHP - Diseno de Validacion de Pesos (IP-IV).md`
Qué pregunta exacta de Instrumento 2 alimenta qué sub-dimensión, pregunta por pregunta	Matriz de Cobertura Técnica — por dimensión / por pregunta

NECESITAS...	VE A
Ficha técnica, guía metodológica y guía de llenado del instrumento	`Ficha Tecnica y Guia de Aplicacion - Instrumento 2.md`

Estado: documento de trabajo, 2026-09-17. Reemplaza a los 5 documentos fuente como punto de entrada — esos 5 siguen existiendo y no se editaron en esta síntesis (a diferencia de la consolidación de la Ficha Técnica, aquí no hubo contenido duplicado que recortar: cada documento fuente ya cubría un tramo distinto de la misma cadena, este documento solo los enhebra).

Parte VII — Herramientas funcionales y artifacts

Herramientas funcionales (apps, no documentos de lectura)

HERRAMIENTA	ENLACE
Expediente EUDR (piloto funcional, guarda en base de datos)	https://claude.ai/code/artifact/5b99e447-cbce-46e6-ae84-195b3ea34fbd
Brújula de Diligencia (panel con semáforo automático D1–D11)	https://claude.ai/code/artifact/0f643bd1-b4ec-4ff9-8a4e-a8b2d645a615
Wizard de captura de comparaciones pareadas (Panel AHP)	https://claude.ai/code/artifact/323b416c-1678-4fd0-a5c9-b02b7d874f1e

Artifacts de referencia visual

PIEZA	ENLACE
Matriz de Cobertura Técnica — por dimensión (13 fichas)	https://claude.ai/code/artifact/ab244f2a-176d-454e-94b4-3f97d691fe9b
Matriz de Cobertura Técnica — por pregunta (75 fichas)	https://claude.ai/code/artifact/c832a3c4-8a7c-46ef-9ce2-d569c076d60b
Diagrama de cascada hacia el RE + matriz de tipología	https://claude.ai/code/artifact/5ef7f6b8-fb82-4d18-a356-be5580871d5b
Diagrama del proceso del Panel AHP	https://claude.ai/code/artifact/fdf332b1-897d-43ad-b182-0bda5465067a
Sistema de Índices ISCAM (versión artifact de la Parte VI)	https://claude.ai/code/artifact/3607dfab-e5b0-4d68-a9cc-e82523f1e73c
Instrumento 2 — dossier de solo lectura (versión artifact de la Parte III)	https://claude.ai/code/artifact/efc736e2-3e51-4027-a1d5-86e623894e17
Línea de tiempo — plan de 75 días	https://claude.ai/code/artifact/c0ae281b-6110-4764-adff-e9d9c9f76768

Documentos fuente que este dossier concatena (siguen existiendo, editables)

`Marco y Justificacion - Fundamentos del Diagnostico.md` · `Ficha Tecnica y Guia de Aplicacion - Instrumento 2.md` · `Instrumento 2 - Encuesta Cuantitativa.md` · `Instrumento 3 - Guia de Entrevista`

`Semiestructurada.md` · `Uso de Resultados y Alcance de Aplicacion.md` · `Sistema de Indices ISCAM - ISA-IP-IV-RE-AHP.md`

Estado: documento de trabajo, 2026-09-17. Regenerar desde `build_dossier.py` (scratchpad de sesión) si alguna de las 6 fuentes cambia.